数列复习学案 (天津专用)

小白高考数学

迟序之数，非出神怪，有形可检，有数可推

——祖冲之《缀术》

目录

1 知识要点

1.1 数列的概念与性质

1.1.1 数列的基本概念

一般地，我们把按照确定的顺序排列的一列数称为数列（sequence of number），数列中的每一个数叫做这个数列的项。数列的第一个位置上的数叫做这个数列的第 1 项，常用符号 a_1 表示，第二个位置上的数叫做这个数列的第 2 项，用 a_2 表示……第 n 个位置上的数叫做这个数列的第 n 项，用 a_n 表示。其中第 1 项也叫做首项。 是按年龄从小到大的顺序排列的， 是按每月的日期从小到大的顺序排列的，是按幂指数从小到大的顺序排列的，它们都是从第 1 项开始的。

数列的一般形式是

$$a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots,$$

简记为 $\{a_n\}$.

由于数列 $\{a_n\}$ 中的每一项 a_n 与它的序号 n 有下面的对应关系：

$$\begin{array}{cccccc} \text{序号} & 1 & 2 & 3 & \cdots & n & \cdots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \\ \text{项} & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & \cdots \end{array}$$

所以数列 $\{a_n\}$ 是从正整数集 $\mathbf{N}^*$（或它的有限子集 $\{1,2,\ldots,n\}$）到实数集 $\mathbf{R}$ 的函数，其自变量是序号 n，对应的函数值是数列的第 n 项 a_n，记为 $a_n=f(n)$。也就是说，当自变量从 1 开始，按照从小到大的顺序依次取值时，对应的一列函数值 $f(1),f(2),\ldots,f(n),\ldots$ 就是数列 $\{a_n\}$。

另一方面，对于函数 $y=f(x)$，如果 $f(n)$（$n\in\mathbf{N}^*$）有意义，那么

$$f(1),\ f(2),\ \ldots,\ f(n),\ \ldots$$

构成了一个数列 $\{f(n)\}$。

> 以前我们学过的函数的自变量通常是连续变化的，而数列是自变量为离散的数的函数。

要想展现一个确定的数列，我们需要给出它的项数和每一项的表达式，这就是通项公式。数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是一个关于 n 的表达式，满足当 n 取正整数值时，表达式的值等于数列的第 n 项 a_n。例如，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n+1$，则当 $n=1$ 时，$a_1=2(1)+1=3$；当 $n=2$ 时，$a_2=2(2)+1=5$；当 $n=3$ 时，$a_3=2(3)+1=7$……以此类推，我们可以得到数列 $\{a_n\}$ 的前几项为：3, 5, 7, ……

当然，与通项公式式相对应的还有递推公式。数列 $\{a_n\}$ 的递推公式是一个关于数列项之间关系的表达式，满足当 n 取正整数值时，表达式的值等于数列的第 n 项 a_n。例如，数列 $\{a_n\}$ 的递推公式为 $a_n=a_{n-1}+2$，且 $a_1=3$，则当 $n=2$ 时，$a_2=a_1+2=3+2=5$；当 $n=3$ 时，$a_3=a_2+2=5+2=7$ ……以此类推，我们可以得到数列 $\{a_n\}$ 的前几项为：3, 5, 7, ……

同时，数列的前 n 项和也是一个重要的概念。数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是指数列的前 n 项的和，记为 S_n，即

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

例如，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n+1$，则当 $n=1$ 时，$S_1=a_1=2(1)+1=3$；当 $n=2$ 时，$S_2=a_1+a_2=2(1)+1+2(2)+1=5$；当 $n=3$ 时，$S_3=a_1+a_2+a_3=2(1)+1+2(2)+1+2(3)+1=7$ ……以此类推，我们可以得到数列 $\{a_n\}$ 的前几项为：3, 5, 7, ……

> 一个数列的三种公式：通项公式、递推公式和前 n 项和公式之间的转化是数列研究的核心问题之一, 其中通项公式是最重要的桥梁。具体而言，用前 n 项和公式求解得到通项公式是容易的，这是因为
>
> $$a_n=S_n-S_{n-1}$$
>
> 不过需要注意的是 a_1 是需要单独验证的，这是因为 S_0 没有定义。当然，从通项公式得到递推公式也是容易的，例如我们将 a_n 和 a_{n-1} 做差，就能得到：
>
> $$a_n=a_{n-1}+f(n)$$
>
> 其中 $f(n)$ 是一个关于 n 的函数，这就是数列 $\{a_n\}$ 的递推公式，当然，一个确定数列的通项公式未必唯一，换言之，不同的通项公式可能导向同一个数列。
> 至于，从递推公式得到通项公式，从通向公式得到求和式都是比较困难的问题，这两种问题我们再后面分条解决。

1.1.2 数列的周期性

一般地，对于数列 $\{a_n\}$，若有 $a_{n+k}=a_n$（$n\in\mathbf{N}^*,k\in\mathbf{N}^*$），则该数列为周期数列，且周期为 k。要判断一个数列是否具有周期性，主要方法是利用递推公式求出数列的若干项，观察得到规律或由递推公式直接推导出 $a_n=a_{n+k}$。我们来看一个例子来进一步阐述之：

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=-1$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{1-a_n}$，求 a_{2024} 的值：我们先计算几项 $a_1=-1$，$a_2=\dfrac{1}{1-a_1}=\dfrac{1}{1-(-1)}=\dfrac{1}{2}$，$a_3=\dfrac{1}{1-a_2}=\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$，$a_4=\dfrac{1}{1-a_3}=\dfrac{1}{1-2}=-1$……以此类推，我们可以得到数列 $\{a_n\}$ 的前几项为：-1, $\dfrac{1}{2}$, 2, -1, $\dfrac{1}{2}$, 2, ……我们发现数列 $\{a_n\}$ 的第 4 项又回到了-1，这说明数列 $\{a_n\}$ 具有周期性，且周期为 3

事实上，我们计算到第四项就已经可以知道数列 $\{a_n\}$ 的周期性了，因为此数列的递推公式是一个不含 n 的表达式，因此决定数列后一项的值只是前一项的数值，而与这是数列的第几项无关。

1.1.3 数列的单调性

数列 $\{a_n\}$ 的单调性是指数列的项随着序号的增大而单调增加或单调减少。具体而言，如果对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_{n+1}>a_n$，则数列 $\{a_n\}$ 是单调递增的；如果对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_{n+1}<a_n$，则数列 $\{a_n\}$ 是单调递减的。

判断数列单调性的方法有：

1. 做差法：计算数列的相邻两项之差，即 $a_{n+1}-a_n$，如果对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_{n+1}-a_n>0$，则数列 $\{a_n\}$ 是单调递增的；如果对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_{n+1}-a_n<0$，则数列 $\{a_n\}$ 是单调递减的。

2. 做商法：计算数列的相邻两项之比，即 a_{n+1}/a_n，如果对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_{n+1}/a_n>0$，则数列 $\{a_n\}$ 是单调递增的；如果对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_{n+1}/a_n<0$，则数列 $\{a_n\}$ 是单调递减的。当然，此时要注意两点：一是数列中不能含有 0 项；二是这种方法只能判别正数数列（或复数数列，此时结论相反），对于同时有负数和正数的数列，相邻两项的比值可能是一个负值，这就无法说清了。

3. 函数拟合法：如果数列 $\{a_n\}$ 的通项公式可以表示为一个关于 n 的函数 $f(n)$，我们可以通过研究函数 $f(x)$ 的单调性来判断数列 $\{a_n\}$ 的单调性。具体而言，如果函数 $f(x)$ 在定义域内是单调递增的，那么数列 $\{a_n\}$ 也是单调递增的；如果函数 $f(x)$ 在定义域内是单调递减的，那么数列 $\{a_n\}$ 也是单调递减的。当然，我们需要注意的是数列只体现了函数在正整数上的取值情况，因此函数的一些“小曲折”可能会被数列“过滤掉”，因此我们需要仔细分析函数的单调性，不能仅仅通过函数的图像来判断数列的单调性。

当然，始终单调递增或者是单调递减的数列是不多的，更多的时候需要我们去研究一个数列的增减情况，进而探究其最大（最小）值。下面我们通过一个例题来说明求数列最大（最小）值的方法：

[典例]：已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=(n+2)\times\left(\frac{7}{8}\right)^n(n\in\mathbf{N}^*)$，试问数列 $\{a_n\}$ 是否有最大项？若有，求出最大项；若没有，说明理由。

[解析]：

方法一（作差法）

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&=(n+3)\times\left(\frac{7}{8}\right)^{n+1}-(n+2)\times\left(\frac{7}{8}\right)^n\\&=\left(\frac{7}{8}\right)^n\times\frac{5-n}{8}.\end{aligned}$$

当 $n<5$ 时，$a_{n+1}-a_n>0$，即 $a_{n+1}>a_n$；
当 $n=5$ 时，$a_{n+1}-a_n=0$，即 $a_{n+1}=a_n$；
当 $n>5$ 时，$a_{n+1}-a_n<0$，即 $a_{n+1}<a_n$。
故 $a_1<a_2<a_3<a_4<a_5=a_6>a_7>a_8>\cdots$，
所以数列 $\{a_n\}$ 有最大项，最大项为 a_5 和 a_6，且

$$a_5=a_6=\frac{7^6}{8^5}.$$

方法二（作商法）

因为 $a_n=(n+2)\times\left(\frac{7}{8}\right)^n$（$n\in\mathbf{N}^*$），所以 $a_n>0$，

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+3)\times\left(\frac{7}{8}\right)^{n+1}}{(n+2)\times\left(\frac{7}{8}\right)^n}=\frac{7(n+3)}{8(n+2)}.$$

令 $\frac{a_{n+1}}{a_n}>1$，解得 $n<5$；
令 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$，解得 $n=5$；
令 $\frac{a_{n+1}}{a_n}<1$，解得 $n>5$。
故 $a_1<a_2<a_3<a_4<a_5=a_6>a_7>a_8>\cdots$，
所以数列 $\{a_n\}$ 有最大项，最大项为 a_5 和 a_6，且

$$a_5=a_6=\frac{7^6}{8^5}.$$

方法三（不等式组法）假设 $\{a_n\}$ 中有最大项，且最大项为第 n 项，则

$$\begin{cases}a_n\geq a_{n-1},\\ a_n\geq a_{n+1},\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}(n+2)\times\left(\frac{7}{8}\right)^n\geq(n+1)\times\left(\frac{7}{8}\right)^{n-1},\\ (n+2)\times\left(\frac{7}{8}\right)^n\geq(n+3)\times\left(\frac{7}{8}\right)^{n+1},\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}n\leq 6,\\ n\geq 5,\end{cases}$$

即 $5\leq n\leq 6$。

故数列 $\{a_n\}$ 有最大项，最大项为 a_5 和 a_6，且

$$a_5=a_6=\frac{7^6}{8^5}.$$

[反思]：

这三种方法本质上并未差别，都是通过不等式的求解来说明：数列中何时后一项大于前一项，何时后一项小于前一项，这样便可找到数列的最大值。方法一二的区别只在于使用了上述不同的判别法。其中，做差判别是通用的方法，做商的方法一般用于函数中出现指数型的结构时，至于方法三，不过是取到最大值时的 n 设出来罢了，本质无出其右。

微专题：数列递推公式求通项公式的一个方法：累加、累乘法

对于能化简成 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 的递推公式，我们可以通过累加法来求解数列的通项公式；对于能化简成 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$ 的递推公式，我们可以通过累乘法来求解数列的通项公式. 具体步骤我们通过两道例题来说明：

例题：在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为（　）

A. $2+\ln n$　B. $2+(n-1)\ln n$　C. $2+n\ln n$　D. $1+n+\ln n$

[累加法]

$$a_{n+1}-a_n=\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln\frac{1+n}{n}=\ln(1+n)-\ln n,$$

$$\begin{aligned}
a_1&=2,\\
a_2-a_1&=\ln 2,\\
a_3-a_2&=\ln 3-\ln 2,\\
a_4-a_3&=\ln 4-\ln 3,\\
&\cdots,\\
a_n-a_{n-1}&=\ln n-\ln(n-1)\quad(n\geq 2),
\end{aligned}$$

以上各式相加得

$$a_n=2+\ln 2+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+[\ln n-\ln(n-1)],$$

所以 $a_n=2+\ln n\ (n\geq 2)$。

因为 $a_1=2$ 也适合上式，所以 $a_n=2+\ln n$。（注意 a_1 要特别验证，因为无论是累加法还是累乘法，都是以 a_1 为起点的，只有 a_1 确定了，后面的值才能随着确定。）

例题：已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_n=n(a_{n+1}-a_n)$（$n\in\mathbf{N}^*$）。求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

[累乘法]

因为 $a_n=n(a_{n+1}-a_n)$，$a_n\neq 0$，即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1}{n},$$

[易错点] 用累乘法时，注意数列中的项不为 0

$$\therefore\frac{a_2}{a_1}=\frac{2}{1},\ \frac{a_3}{a_2}=\frac{3}{2},\ \frac{a_4}{a_3}=\frac{4}{3},\ \ldots,\ \frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n}{n-1}\ (n\geq 2).$$

以上各式两边分别相乘，得

$$\frac{a_n}{a_1}=\frac{2}{1}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{n}{n-1}=n.$$

又 $a_1=1$，$\therefore a_n=n\ (n\geq 2)$。

$\because a_1=1$ 也适合上式，

$\therefore a_n=n$。

小节练习

例一：（课本原题）写出下列数列的前 10 项，并作出它们的图象：

1. 素数按从小到大的顺序排列成的数列；
2. 欧拉函数 $\varphi(n)$（$n \in \mathbf{N}^*$）的函数值按自变量从小到大的顺序排列成的数列。

欧拉函数 $\varphi(n)$（$n \in \mathbf{N}^*$）的函数值等于所有不超过正整数 n，且与 n 互素（此数学概念为小学所学，中学阶段并未涉及，不过 2022 年的新高考一卷确实考到了此概念）的正整数的个数，例如，$\varphi(1) = 1$，$\varphi(4) = 2$。

例二：（课本原题）已知函数 $f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x}$（$x \in \mathbf{R}$），设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = f(n)$（$n \in \mathbf{N}^*$）。

1. 求证 $a_n \geq \frac{1}{2}$。
2. $\{a_n\}$ 是递增数列还是递减数列？为什么？

例三：（2024 天津市南开区质检）已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + tn$，若数列 $\{a_n\}$ 为递增数列，求 t 的取值范围

例四：已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，前 n 项和 $S_n=\dfrac{n+2}{3}a_n$，求数列的通项公式。

例五：（2022 全国乙卷）嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星。为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列 $\{b_n\}$：

$$b_1=1+\frac{1}{\alpha_1},\quad b_2=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2}},\quad b_3=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3}}},\quad \ldots,$$

依此类推，其中 $\alpha_k\in\mathbf{N}^*$（$k=1,2,\ldots$）。则

A. $b_1<b_5$　B. $b_3<b_8$　C. $b_6<b_2$　D. $b_4<b_7$

例六：（2021 北京）数列 $\{a_n\}$ 是递增的整数数列，且 $a_1\geq 3$，$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=100$，则 n 的最大值为

A. 9　B. 10　C. 11　D. 12

例七：（全国三卷）设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1+3a_2+\cdots+(2n-1)a_n=2n.$$

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2n+1}\right\}$ 的前 n 项和。

1.2 等差数列

1.2.1 等差数列的性质

一般地，如果一个数列从第 2 项起，每一项与它的前一项的差都等于同一个常数，那么这个数列就叫做等差数列（arithmetic progression），这个常数叫做等差数列的公差（common difference），公差通常用字母 d 表示。等差数列的定义可用数学符号语言描述为：$a_n - a_{n-1} = d$ 对任意的 $n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$ 均成立，或 $a_{n+1} - a_n = d$ 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ 均成立，其中 d 为常数。

知识点 1. 形式：

$$\begin{cases} \text{通项} & a_n = a_1 + (n-1)d \quad (a_1 \text{ 为首项，} d \text{ 为公差}), \\ \text{递推} & a_{n+1} - a_n = d, \\ \text{求和} & S_n = an^2 + bn \quad \left(\text{其中} a = \frac{d}{2},\ b = \frac{2a_1 - d}{2}\right). \end{cases}$$

知识点 2. 等差中项：若 a, S, b 成等差数列，则 $S = \frac{a+b}{2}$，我们称 S 为 a, b 的等差中项。

知识点 3. 等差数列的性质: 若数列 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，则有如下性质：:

1. $a_n = a_m + (n-m)d$，$d = \frac{a_n - a_m}{n-m}$ $(n \neq m)$；
2. 若 $m + n = p + q$，则 $a_m + a_n = a_p + a_q$。
3. 下标成等差数列的项 $a_k, a_{k+m}, a_{k+2m}, \ldots$ 组成以 md 为公差的等差数列。
4. 数列 $\{ta_n + \lambda\}$（t, λ 是常数）是公差为 td 的等差数列。
5. 若数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，则数列 $\{ta_n \pm \lambda b_n\}$（t, λ 是常数）仍为等差数列。

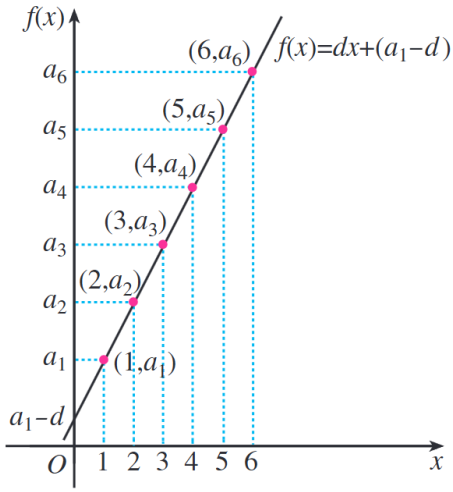
知识点 4. 等差数列与一次函数的关系：

由于 $a_n = a_1 + (n-1)d = dn + (a_1 - d)$，当 $d \neq 0$ 时，等差数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 是一次函数 $f(x) = dx + (a_1 - d)$（$x \in \mathbf{N}^*$）。当 $x = n$ 时的函数值，即 $a_n = f(n)$。

因此，从图象上看，表示数列 $\{a_n\}$ 的各点均匀分布在直线 $f(x) = dx + (a_1 - d)$ 上。

反之，任给一次函数 $f(x) = kx + b$（k, b 为常数），则 $f(1), f(2), \ldots, f(n), \ldots$ 构成一个等差数列 $\{nk + b\}$，其首项为 $k + b$，公差为 k。

从这个角度我们可以看出，等差数列的单调性取决于公差的符号。如果公差为正，则数列是递增的；如果公差为负，则数列是递减的。而这个公差对于到一次函数中，就是一次函数的斜率。



判断一个数列是否为等差数列的方法
1. 定义法

$$a_{n+1}-a_n=d\ (n\in\mathbf{N}^*)\ \text{或}\ a_n-a_{n-1}=d\ (n\geq 2,n\in\mathbf{N}^*)\iff \text{数列}\{a_n\}\text{是等差数列}.$$

2. 等差中项法

$$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}\ (n\in\mathbf{N}^*)\iff \{a_n\}\ \text{为等差数列}.$$

3. 通项公式法

$$\text{数列}\{a_n\}\text{的通项公式形如}\ a_n=pn+q\ (p,q\ \text{为常数})\iff \text{数列}\{a_n\}\text{为等差数列}.$$

1.2.2 等差数列求和

等差数列的前 n 项和公式为：

$$\begin{cases} S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}, & (1)\\ S_n=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d. & (2)\end{cases}$$

对于等差数列 $\{a_n\}$，利用公式 (1)，只要已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和末项 a_n，就可以求得前 n 项和 S_n。另外，如果已知首项 a_1 和公差 d，那么这个等差数列就完全确定了，所以我们也可以用 a_1 和 d 来表示 S_n。把等差数列的通项公式 $a_n=a_1+(n-1)d$ 代入公式 (1)，可得上述公式 (2)。

那么这些公式是如何推到出来的呢？我们先看一个最简单的例子：$1+2+3+\cdots+n=?$

$$\begin{aligned} S_n&=1+2+3+\cdots+n,\\ S_n&=n+(n-1)+(n-2)+\cdots+1,\end{aligned}$$

将上述两式相加，可得

$$\begin{aligned} 2S_n&=(n+1)+[(n-1)+2]+[(n-2)+3]+\cdots+(1+n)\\ &=\underbrace{(1+n)+(1+n)+\cdots+(1+n)}_{n\text{个}}\\ &=n(n+1),\end{aligned}$$

所以

$$S_n=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

这种求和方法就被成为倒序相加。对于一般的等差数列 $\{a_n\}$，
因为 $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=\cdots=a_n+a_1$，由上述方法得到启示，我们用两种方式表示 S_n：

$$\begin{aligned} S_n&=a_1+a_2+\cdots+a_n,\\ S_n&=a_n+a_{n-1}+\cdots+a_1.\end{aligned}$$

两式相加得

$$\begin{aligned} 2S_n&=(a_1+a_n)+(a_2+a_{n-1})+\cdots+(a_n+a_1)\\ &=\underbrace{(a_1+a_n)+(a_1+a_n)+\cdots+(a_1+a_n)}_{n\text{个}}\\ &=n(a_1+a_n).\end{aligned}$$

整理后便可得到公式 (1)

等差数列求和公式的性质：

1. 项数的“等和”性质：

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(a_m+a_{n-m+1})}{2}.$$

2. (1) 若等差数列共有 $2n-1$ 项，则

$$S_{2n-1}=\frac{(2n-1)(a_{2n-1}+a_1)}{2}=(2n-1)a_n;$$

(2) 若等差数列共有 $2n$ 项，则

$$S_{2n}=\frac{2n(a_n+a_{n+1})}{2}=n(a_n+a_{n+1}).$$

3. 与项数有关的“奇偶”性质：

$$\begin{cases}\text{项数为}2n: & S_{偶}-S_{奇}=nd,\ \dfrac{S_{奇}}{S_{偶}}=\dfrac{a_n}{a_{n+1}},\\ \text{项数为}2n-1: & S_{奇}-S_{偶}=a_n,\ \dfrac{S_{奇}}{S_{偶}}=\dfrac{n}{n-1}.\end{cases}$$

4. 等差数列前 n 项和与项的比值性质：若等差数列 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n、T_n，则

$$\frac{a_n}{b_n}=\frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}},\quad \frac{a_m}{b_n}=\frac{2n-1}{2m-1}\cdot\frac{S_{2m-1}}{T_{2n-1}}.$$

5. “片段和”性质：等差数列中，$S_k,S_{2k}-S_k,S_{3k}-S_{2k},\ldots$ 构成公差为 k^2d 的等差数列。

6. $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 的等差数列性质：

$$\begin{cases}\text{数列特征：} & \left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}\text{是首项为}a_1\text{、公差为}\dfrac{d}{2}\text{ 的等差数列},\\ \text{坐标特征：} & \text{点}\left(n,\dfrac{S_n}{n}\right)\text{ 在一条直线上，且}\dfrac{S_n}{n}-\dfrac{S_m}{m}=\dfrac{n-m}{2}d.\end{cases}$$

7. (1) $S_{m+n}=S_m+S_n+mnd\ (m,n\in\mathbf{N}^*)$.

(2) $S_{m+n}=\dfrac{(m+n)(S_n-S_m)}{n-m}\ (m,n\in\mathbf{N}^*,\ 且\ m\neq n)$.

特别地, 若 $S_m=S_n\ (m\neq n)$, 则 $S_{m+n}=0$; 若 $S_m=n,S_n=m\ (m\neq n)$, 则 $S_{m+n}=-(m+n)$.

tips: 记忆这些性质是没有必要的，但读者可以自己尝试推到这些性质，并在此过程中提高自己的计算能力和对数列问题的理解。

例题（2023 新课标一卷）设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，设甲：$\{a_n\}$ 为等差数列；乙：$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列。则（ ）

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

小节练习

当我们确定一个数列为等差数列时，我们便只需要两个参量就可以唯一确定这个数列，即首项 a_1 和公差 d。当题干告知我们某个数列为等差数列时，我们可以将上述两个参量设出来，这样就可以写出其通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$。然后将通项公式带入题设条件，便可通过解方程的思路求解这两个基本量。

例一：已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列。

1. 若 $a_1 = 7$，$a_{50} = 101$，求 S_{50}；
2. 若 $a_1 = 2$，$a_2 = \frac{5}{2}$，求 S_{10}；
3. 若 $a_1 = \frac{1}{2}$，$d = -\frac{1}{6}$，$S_n = -5$，求 n。

例二：已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1 = 10$，公差 $d = -2$，则 S_n 是否存在最大值？若存在，求 S_n 的最大值及取得最大值时 n 的值；若不存在，请说明理由。

例三：已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。

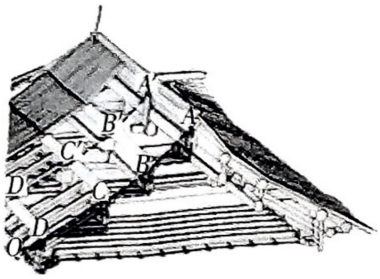
1. 证明 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列；
2. 设 T_n 为数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和，若 $S_4 = 12$，$S_8 = 40$，求 T_n。

例四：已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n-2}{2n-15}$，前 n 项和为 S_n。求 S_n 取得最小值时 n 的值。

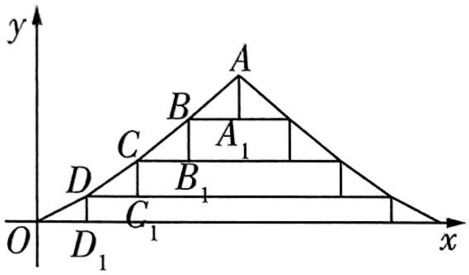
例五：（2022 新高考二卷）图 (1) 是中国古代建筑中的举架结构，AA', BB', CC', DD' 是桁，相邻桁的水平距离称为步，垂直距离称为举。图 (2) 是某古代建筑屋顶截面的示意图，其中 DD_1, CC_1, BB_1, AA_1 是举，OD_1, DC_1, CB_1, BA_1 是相等的步，相邻桁的举步之比分别为

$$\frac{DD_1}{OD_1} = 0.5, \quad \frac{CC_1}{DC_1} = k_1, \quad \frac{BB_1}{CB_1} = k_2, \quad \frac{AA_1}{BA_1} = k_3.$$

已知 k_1, k_2, k_3 成公差为 0.1 的等差数列，且直线 OA 的斜率为 0.725，则 $k_3 =$ ____。



（1）



（2）

例六：（2023 全国乙卷）记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2 = 11$，$S_{10} = 40$。

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n。

例七：（2023 新高考一卷）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，且 $d>1$。令 $b_n=\frac{n^2+n}{a_n}$，记 S_n,T_n 分别为数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和。

1. 若 $3a_2=3a_1+a_3$，$S_3+T_3=21$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 若 $\{b_n\}$ 为等差数列，且 $S_{99}-T_{99}=99$，求 d。

1.3 等比数列

1.3.1 等比数列的的性质

一般地，如果一个数列从第 2 项起，每一项与它的前一项的比都等于同一个常数，那么这个数列叫做等比数列（geometric progression），这个常数叫做等比数列的公比（common ratio），公比通常用字母 q 表示（显然 $q \neq 0$）。定义还可以叙述为：在数列 $\{a_n\}$ 中，若 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$（q 为常数且 $q \neq 0$），则 $\{a_n\}$ 是等比数列。

知识点 1. 形式：

$$\begin{cases} \text{通项} & a_n = a_1 q^{n-1} \quad (a_1, q \neq 0), \\ \text{通推} & a_{n+1} = q a_n, \\ \text{求和} & \text{见知识点 4.} \end{cases}$$

知识点 2. 等比中项：若 a, S, b 成等比数列，则 $S = \sqrt{ab}$，我们称 S 为 a, b 的等比中项（a, b 同号）。

知识点 3. 等比数列的单调性：

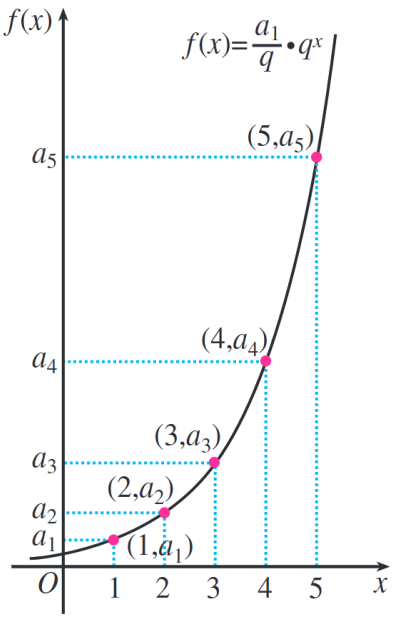
条件	单调性
$\begin{cases} a_1 > 0, \\ q > 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 < 0, \\ 0 < q < 1 \end{cases}$	$\{a_n\}$ 为递增数列
$\begin{cases} a_1 > 0, \\ 0 < q < 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 < 0, \\ q > 1 \end{cases}$	$\{a_n\}$ 为递减数列
$q = 1$	$\{a_n\}$ 为常数列，不存在单调性
$q < 0$	$\{a_n\}$ 为摆动数列（所有奇数项同号，所有偶数项同号，但奇数项与偶数项异号），不存在单调性

知识点 4. 等比数列的其他性质：若数列 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，则有如下性质：

1. $a_n = a_m q^{n-m}$ $(m, n \in \mathbf{N}^*)$.
2. 若 $m + n = p + q$ $(m, n, p, q \in \mathbf{N}^*)$，则 $a_m a_n = a_p a_q$。
   1) 特别地，若 $m + n = 2r$，则 $a_m a_n = a_r^2$ $(m, n, r \in \mathbf{N}^*)$；
   2) $a_1 a_n = a_2 a_{n-1} = \cdots = a_i a_{n+1-i}$ $(n \in \mathbf{N}^*, n \geqslant 2, i = 1, 2, \ldots, n)$。
3. 若 m, n, p $(m, n, p \in \mathbf{N}^*)$ 成等差数列，则 a_m, a_n, a_p 成等比数列。
4.
   1) 数列 $\{\lambda a_n\}$（λ 为不等于零的常数）仍是公比为 q 的等比数列；
   2) 数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是公比为 $\frac{1}{q}$ 的等比数列；
   3) 数列 $\{|a_n|\}$ 是公比为 $|q|$ 的等比数列；
   4) 若数列 $\{b_n\}$ 是公比为 q' 的等比数列，则数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 是公比为 $q \cdot q'$ 的等比数列。
5. 在数列 $\{a_n\}$ 中，每隔 $k (k \in \mathbf{N}^*)$ 项取出一项，按原来的顺序排列，所得数列仍为等比数列，且公比为 q^{k+1}。
6. 在数列 $\{a_n\}$ 中，依次每 $k (k \in \mathbf{N}^*)$ 项的和（或积）构成公比为 q^k（或 q^{k^2}）的等比数列。
7.
   1) 已知 $b > 0$ 且 $b \neq 1$，如果数列 $\{a_n\}$ 是以 d 为公差的等差数列，那么数列 $\{b^{a_n}\}$ 是以 b^d 为公比的等比数列；
   2) 如果数列 $\{a_n\}$ 是各项均为正且公比为 q 的等比数列，那么数列 $\{\log_b a_n\}$ 是以 $\log_b q$ 为公差的等差数列。

知识点 5. 等比数列与指数函数的关系

等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1}$，还可以整理为 $a_n = \frac{a_1}{q} \cdot q^n$，当 $q > 0$ 且 $q \neq 1$ 时，等比数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 是函数 $f(x) = \frac{a_1}{q} \cdot q^x$ $(x \in \mathbf{R})$ 当 $x = n$ 时的函数值，即 $a_n = f(n)$（如图 4.3.1-1 所示）。因此等比数列 $\{a_n\}$ 的图象是函数 $f(x) = \frac{a_1}{q} \cdot q^x$ $(x \in \mathbf{R})$ 图象上的一些孤立的点。



其实等差数列与等比数列亦有联系，如果我们对一个等比数列取对数（当然这个等比数列必须是正数数列），那么就会得到一个等差数列。事实上，利用对数进行加法和乘法之间的互相转化是一个很有效的数学工具。我们可以在多个数学板块中看到这一点，数列自然也不例外。

1.3.2 等比数列的求和

等比数列的前 n 项和公式为：

$$S_n = \begin{cases} \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1; \\ \dfrac{a_1 - a_n q}{1-q}, & q \neq 1. \end{cases}$$

当 $q = 1$ 时，等比数列就成为了一个常数列，其前 n 项和为 $a_1 n$。

需要注意：常数列都是等差数列，非 0 的常数列都是等比数列，这一点经常用以举反例。

这个公式的推导过程如下：

设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

根据等比数列的通项公式，上式可写成

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1}. \tag{1}$$

如果用公比 q 乘　的两边，可得

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n. \tag{2}$$

两式的右边有很多相同的项，用　的两边分别减去　的两边，就可以消去这些相同的项，可得

$$S_n - qS_n = a_1 - a_1 q^n,$$

即

$$(1-q)S_n = a_1(1-q^n).$$

整理后便可得到等比数列求和公式。在证明过程中用到的求和方法叫做错位相减法，这一方法我们会在后续的讲义中细致讲解。等比数列求和公式的性质：

1. 当 $q=1$ 时，$\dfrac{S_n}{S_m}=\dfrac{n}{m}$；当 $q\neq\pm1$ 时，$\dfrac{S_n}{S_m}=\dfrac{1-q^n}{1-q^m}$。

2. $S_{n+m}=S_m+q^mS_n=S_n+q^nS_m$。

3. 设 $S_{偶}$ 与 $S_{奇}$ 分别是偶数项的和与奇数项的和。若项数为 $2n$，则 $\dfrac{S_{偶}}{S_{奇}}=q$；若项数为 $2n+1$，则 $\dfrac{S_{奇}-a_1}{S_{偶}}=q$。

4. 当 $q=-1$ 且 m 为奇数，或 $q\neq-1$ 时，连续 m 项的和（如 $S_m, S_{2m}-S_m, S_{3m}-S_{2m},\ldots$）仍组成等比数列，公比为 q^m（$m\geqslant 2$）。

小节练习

例一：（2023 天津）已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_{n+1}=2S_n+2$，则 a_4 的值为 ____。

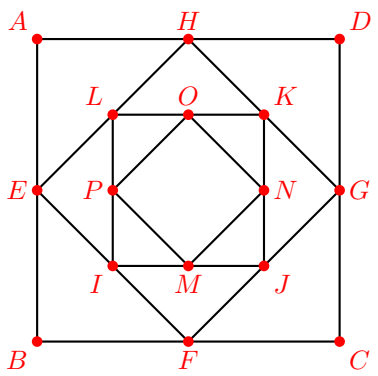
例二：已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1+a_2+a_3+a_4=15$ 且 $a_5=3a_3+4a_1$，则 $a_3=$ ____。

例三：（2019 天津）设 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，已知 $a_1=4$，$b_1=6$，$b_2=2a_2-2$，$b_3=2a_3+4$。则 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式为？

例四：（课本原题）如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 5 cm，取正方形 $ABCD$ 各边的中点 E，F，G，H，作第 2 个正方形 $EFGH$，然后再取正方形 $EFGH$ 各边的中点 I，J，K，L，作第 3 个正方形 $IJKL$，依此方法一直继续下去。

(1) 求从正方形 $ABCD$ 开始，连续 10 个正方形的面积之和；

(2) 如果这个作图过程可以一直继续下去，那么这些正方形的面积之和将趋近于多少？



例五：（2023 全国甲卷）设等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，$S_5=5S_3-4$，则 $S_4=$ ____

例六：已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=\frac{3}{5}$，且满足 $a_{n+1}=\frac{3a_n}{2a_n+1}$。

1. 求证：数列 $\left\{\frac{1}{a_n}-1\right\}$ 为等比数列。
2. 若 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\cdots+\frac{1}{a_n}<100$，求满足条件的最大整数 n。

例七：已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_1=1$，$a_3=2\sqrt{2}+1$，前 n 项和为 S_n，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\frac{S_n}{n}$。求证：

1. 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列；
2. 数列 $\{a_n\}$ 中的任意三项均不能构成等比数列。

2 题型专练

2.1 数列求和

2.1.1 错位相减

错位相减：针对 $\underbrace{(an+b)}_{\text{等差}a_n}\cdot\underbrace{cq^{n-1}}_{\text{等比}b_n}$ 型

步骤如下：

1. 列出和式：

$$T_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$$

2. 同乘公比：

$$\begin{aligned} qT_n &= a_1b_1q + a_2b_2q + \cdots + a_nb_nq \\ &= a_1b_2 + a_2b_3 + \cdots + a_nb_{n+1} \end{aligned}$$

3. 两式相减：

$$\begin{aligned} (1-q)T_n &= a_1b_1 + (a_2-a_1)b_2 + (a_3-a_2)b_3 + \cdots + (a_n-a_{n-1})b_n - a_nb_{n+1} \\ \Rightarrow (1-q)T_n &= a_1b_1 + d(b_2+b_3+\cdots+b_n) - a_nb_{n+1} \\ &= a_1b_1 + d\cdot\frac{b_2(1-q^{n-1})}{1-q} - a_nb_{n+1} \\ \Rightarrow T_n &= \frac{a_1b_1 - a_nb_{n+1}}{1-q} + d\cdot\frac{b_2(1-q^{n-1})}{(1-q)^2} \end{aligned}$$

例题：求数列 $a_n = (2n-1)\cdot 3^n$ 的前 n 项和

例题：求数列 $b_n = (-1)^n\cdot n\cdot 2^{n+1}$ 的前 n 项和

2.1.2 并项求和

并项求和：当需要我们进行求和的数列存在 $(-1)^n$ 项时，我们当然可以将其拆分为两个数列分别求和，不过这样一般比较麻烦，因此我们可以考虑并项求和，即先将相邻的两项加起来在总体求和，倘若我们从第一项开始，即第一项搭配第二项、第三项搭配第四项……，那么我们就不需要再讨论 $(-1)^2$ 的正负情况了，因为我们的每一个“小单元”都是先奇后偶，先负后正。这种方法特别适用于题干中让我们求 2n 项的和时，因为这样我们就可以完美地进行并项求和。当然，如果题干中出现类似这样 $cos(\frac{2n\pi}{3})$ 的项，我们也可以考虑并项求和，因为 $cos(\frac{2n\pi}{3})$ 以 3 为周期，因此我们可以进行并三项求和，当然我们也可以将其分为三个数列分别求和，具体哪种情况好用需要根据具体数列的形式分析。

例题：（2022 天津）设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$.

1. 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求证：$(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n$；
3. 求 $\sum_{k=1}^{2n}\left[a_{k+1} - (-1)^k a_k\right]b_k$.

2.1.3 分组求和

分组求和：当数列的奇数项和偶数项遵循不一样的规律的时候，我们通常需要将它们分为两个子数列，然后分别求和再相加。当然，我们也可以按照具体题目将数列分为三个或多个子数列的加和。

例题：(2024 福建省厦门市四检) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1$，$S_4=10$，且 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 若 $b_n=\begin{cases} a_n, & n\text{ 为奇数}, \\ \dfrac{1}{a_n a_{n+2}}, & n\text{ 为偶数}, \end{cases}$ 求 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和 T_{2n}.

2.1.4 裂项相消

裂项相消：就是把一个一个数列 a_n 中的每一项拆分为 $a_n = b_{n+1} - b_n$ 这样就有：

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n}(b_{k+1} - b_k) = (b_{n+1} - b_n) + (b_n - b_{n-1}) + \cdots + (b_2 - b_1) + b_1 = b_{n+1} - b_1$$

裂项相消有不同的类别：

◇ 基础型：

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \tag{1}$$

$$\frac{1}{n(n+t)} = \frac{1}{t}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+t}\right) \quad (t \neq 0). \tag{2}$$

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}\right). \tag{3}$$

其中 $\{a_n\}$ 为等差数列, d 为公差, $a_n \neq 0$ 且 $d \neq 0$，事实上我们看到公式 (1)(2) 是公式 (3) 的特殊情况

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \tag{4}$$

◇ 指数型：

对于含有指数的通项，该如何裂项呢？
例如：

$$\frac{2^{n+1}}{(2^{n+1}+1)(2^n+1)}, \quad \frac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)}$$

一般通过两步解决：1. 分解分母猜分母；2. 分子设参求分子。
例如：$\dfrac{2^{n+1}}{(2^{n+1}+1)(2^n+1)}$，通过其分母的形式，我们猜想其分解后应形如：

$$\frac{?}{2^n+1} - \frac{?}{2^{n+1}+1}.$$

接下来，我们考虑分子的形式，通过分解前的分子 2^{n+1} 可以猜出：分子应当不含幂次项或 n^2 项（以及 n 的更高次），于是我们可以分别设 ? 处为 $an+b$、$a(n+1)+b$（这是因为要想做到裂项，减号左右必须是 a_n 与 a_{n-1} 的关系）然后解出系数。当然我们还有更简便的方法，就是直接把两个分子设为 A 和 B，然后将 n 视为一个常数来求解 AB，最后 AB 就可以写为关于 n 的表达式，当然这样并不能确保裂项成功，因为我们的假设中没有任何对 AB 的约束，然而事实上它们有很强的关系。下面的例一用的是简便的方法，例题二用的是需要预先猜出分子大致结构的方法。

例 1：拆分 $\dfrac{2^{n+1}}{(2^{n+1}+1)(2^n+1)}$

设裂项形式为：

$$\frac{2^{n+1}}{(2^{n+1}+1)(2^n+1)} = \frac{A}{2^n+1} - \frac{B}{2^{n+1}+1},$$

通分后分子相等：

$$2^{n+1} = A(2^{n+1}+1) - B(2^n+1)$$
$$2^{n+1} = (2A-B)2^n + (A-B).$$

比较两边系数得方程组：

$$\begin{cases} 2A - B = 2, \\ A - B = 0. \end{cases}$$

解得 $A = B = 2$，因此裂项结果为：

$$\frac{2^{n+1}}{(2^{n+1}+1)(2^n+1)} = \frac{2}{2^n+1} - \frac{2}{2^{n+1}+1}.$$

例 2：拆分 $\dfrac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)}$

先拆分分式结构，设裂项形式为：

$$\frac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{A \cdot 2^n}{n+1} - \frac{B \cdot 2^n}{n+2},$$

通分后分子相等：

$$\begin{aligned} n \cdot 2^{n+1} &= A \cdot 2^n(n+2) - B \cdot 2^n(n+1) \\ 2n &= A(n+2) - B(n+1) \\ 2n &= (A-B)n + (2A-B). \end{aligned}$$

比较两边系数得方程组：

$$\begin{cases} A - B = 2, \\ 2A - B = 0. \end{cases}$$

解得 $A = -2$，$B = -4$，代入后裂项结果为：

$$\begin{aligned} \frac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1)(n+2)} &= \frac{-2 \cdot 2^n}{n+1} - \frac{-4 \cdot 2^n}{n+2} \\ &= \frac{2^{n+2}}{n+2} - \frac{2^{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

有了通用的方法，下面这些公式就交由读者补全：

$$\begin{aligned} \frac{n+2}{n(n+1)2^{n+1}} &= \\ \frac{3^n}{(3^n-1)(3^{n+1}-1)} &= \\ \frac{(2n-1)3^n}{n(n+1)} &= \end{aligned}$$

◇ 有理函数型:

有理函数就是分子分母均为多项式的函数, 我们在函数板块也多次处理这类函数，一般来说，处理这种函数的第一步就是通过分离常数，使得分子次数严格小于分母次数。

下面三个公式无需记忆（读者可以看到这些公式并没有标号）

$$\begin{aligned} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right), \\ \frac{n+1}{n^2(n+2)^2} &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+2)^2}\right), \\ \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} &= 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{(2n-1)} - \frac{1}{(2n+1)}\right). \end{aligned}$$

我们解决这类数列的裂项问题和刚才所讲的指数型是高度一致的，具体步骤如下：

1. 分离常数，使分子的次数严格小于分母的次数。
2. 将分离后的两个分子设出来，由于此时分子的次数依然不可能大于或等于分母的次数，因此我们可以设出分子的更具体的形式，倘若分母是二次，那么我们就可以把两个分子分别设成 $an+b$ 和 $a(n+1)+b$

请读者补全下列公式：

$$\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} =$$
$$\frac{n+1}{n+2}+\frac{n+2}{n+1} =$$

◇ 裂项相“加”型: 裂项相消，即是构造相减的形式，而如果目标函数的结构是 $(-1)^n a_n$, 那么我们就要进行裂项相加：$(-1)^n a_n = (-1)^n(b_{n+1}+b_n)$，这样就有：

$$\begin{aligned}
S_n = \sum_{n=1}^{n}(-1)^n a_n &= \sum_{n=1}^{n}(-1)^n(b_{n+1}+b_n) \\
&= -(b_2+b_1)+(b_3+b_2)-(b_4+b_3)+\cdots+(-1)^n(b_{n+1}+b_n) \\
&= -b_1+(-1)^n b_{n+1}
\end{aligned}$$

在进行裂项相消时，我们需要留意前后各有那些项被留了下来。一个非常简便的方法是：看前面留下了哪些项，后面就会对称留下哪些项，例如在上面的裂项中，正数第二项 b_1 被留下，那么相应的倒数第二项也会被留下。

于是我们有：

$$\begin{aligned}
(-1)^{n-1}\frac{4n}{(2n-1)(2n+1)} &= (-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n+1}\right), \\
(-1)^{n}\frac{2n+1}{n(n+1)} &= (-1)^{n}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right), \\
(-1)^{n+1}\frac{n+1}{(2n+1)(2n+3)} &= \frac{1}{4}\cdot(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+3}\right), \\
(-1)^{n}\frac{6n-5}{(3n-4)(3n-1)} &= (-1)^{n}\left(\frac{1}{3n-4}+\frac{1}{3n-1}\right), \\
(-1)^{n}\frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} &= (-1)^{n}\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right), \\
(-1)^{n}\log(n^2+n) &= (-1)^{n}\left[\log n+\log(n+1)\right].
\end{aligned}$$

此处 log 的意思是，此对数的底数并不重要，无论以何数为底，结果都是相同的。

◇ 三角函数型 *:

和差化积公式

$$\begin{aligned}
\sin\alpha+\sin\beta&=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\sin\alpha-\sin\beta&=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\cos\alpha+\cos\beta&=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\cos\alpha-\cos\beta&=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.
\end{aligned}$$

积化和差公式

$$\begin{aligned}
\sin\alpha\cos\beta&=\frac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\big],\\
\cos\alpha\sin\beta&=\frac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)\big],\\
\cos\alpha\cos\beta&=\frac{1}{2}\big[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\big],\\
\sin\alpha\sin\beta&=-\frac{1}{2}\big[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)\big].
\end{aligned}$$

$$\tan(n+1)\tan n=\frac{\tan(n+1)-\tan n}{\tan 1}-1, \tag{5}$$

$$\frac{1}{\cos n\cos(n-1)}=\frac{\tan n-\tan(n-1)}{\sin 1} \tag{6}$$

$$\frac{1}{\sin(n+1)\sin n}=\frac{1}{\sin 1}\left(\frac{1}{\tan n}-\frac{1}{\tan(n+1)}\right) \tag{7}$$

上述公式 (6)(7) 的证明核心是将 $\sin 1$ 拆成 $sin((n+1)-n)$. 下面我们来看一个稍有难道的例题，用来说明裂项相消的思路在三角函数的计算中亦有其应用。

事实上，上面的几个公式不过是一些特殊情况，更一般的，我们有：

$$\begin{aligned}
\tan a_n\cdot\tan a_{n+1}&=\frac{\tan a_n-\tan a_{n+1}}{\tan d}-1;\\
\frac{1}{\cos a_n\cdot\cos a_{n+1}}&=\frac{\tan a_{n+1}-\tan a_n}{\sin d};\\
\frac{1}{\sin a_n\cdot\sin a_{n+1}}&=\frac{\cot a_{n+1}-\cot a_n}{\sin d};\\
\cos a_n&=\frac{\sin\big(a_n+\frac{d}{2}\big)-\sin\big(a_n-\frac{d}{2}\big)}{2\sin\frac{d}{2}};\\
\sin a_n&=-\frac{\cos\big(a_n+\frac{d}{2}\big)-\cos\big(a_n-\frac{d}{2}\big)}{2\sin\frac{d}{2}}.
\end{aligned}$$

其中 a_n 是公差为 d 的等差数列。

例题：求下式的值：

$$\cos\frac{\pi}{13}+\cos\frac{3\pi}{13}+\cos\frac{5\pi}{13}+\cos\frac{7\pi}{13}+\cos\frac{9\pi}{13}+\cos\frac{11\pi}{13}.$$

分析：

反复利用积化和差与和差化积公式计算原式，当项数较多时，其方法有两种：配对或裂项，本题采用裂项方法。

解：

$$\begin{aligned}
&\cos\frac{\pi}{13}+\cos\frac{3\pi}{13}+\cos\frac{5\pi}{13}+\cos\frac{7\pi}{13}+\cos\frac{9\pi}{13}+\cos\frac{11\pi}{13}\\
&=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{13}}\Big(2\sin\frac{\pi}{13}\cos\frac{\pi}{13}+2\sin\frac{\pi}{13}\cos\frac{3\pi}{13}+2\sin\frac{\pi}{13}\cos\frac{5\pi}{13}\\
&\quad+2\sin\frac{\pi}{13}\cos\frac{7\pi}{13}+2\sin\frac{\pi}{13}\cos\frac{9\pi}{13}+2\sin\frac{\pi}{13}\cos\frac{11\pi}{13}\Big)\\
&=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{13}}\Big[\sin\frac{2\pi}{13}+\Big(\sin\frac{4\pi}{13}-\sin\frac{2\pi}{13}\Big)+\Big(\sin\frac{6\pi}{13}-\sin\frac{4\pi}{13}\Big)\\
&\quad+\Big(\sin\frac{8\pi}{13}-\sin\frac{6\pi}{13}\Big)+\Big(\sin\frac{10\pi}{13}-\sin\frac{8\pi}{13}\Big)+\Big(\sin\frac{12\pi}{13}-\sin\frac{10\pi}{13}\Big)\Big]\\
&=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{13}}\cdot\sin\frac{12\pi}{13}\\
&=\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

评注:由本题的结论,再结合算式 $\cos\frac{\pi}{3}$, $\cos\frac{\pi}{5}+\cos\frac{3\pi}{5}$, $\cos\frac{\pi}{7}+\cos\frac{3\pi}{7}+\cos\frac{5\pi}{7}$, $\cos\frac{\pi}{9}+\cos\frac{3\pi}{9}+\cos\frac{5\pi}{9}+\cos\frac{7\pi}{9}$ 的值，我们可以归纳猜想：

$$\cos\frac{\pi}{2n+1}+\cos\frac{3\pi}{2n+1}+\cos\frac{5\pi}{2n+1}+\cdots+\cos\frac{2n-1}{2n+1}\pi=\frac{1}{2}.$$

证明令

$$S=\cos\frac{\pi}{2n+1}+\cos\frac{3\pi}{2n+1}+\cos\frac{5\pi}{2n+1}+\cdots+\cos\frac{2n-1}{2n+1}\pi,$$

则

$$\begin{aligned}
2\sin\frac{\pi}{2n+1}\cdot S&=\sin\frac{2\pi}{2n+1}+\Big(\sin\frac{4\pi}{2n+1}-\sin\frac{2\pi}{2n+1}\Big)\\
&\quad+\Big(\sin\frac{6\pi}{2n+1}-\sin\frac{4\pi}{2n+1}\Big)+\cdots\\
&\quad+\Big(\sin\frac{2n}{2n+1}\pi-\sin\frac{2n-2}{2n+1}\pi\Big)\\
&=\sin\frac{2n}{2n+1}\pi.
\end{aligned}$$

于是

$$S=\frac{1}{2}.$$

下面我们来证明一个三角函数恒等式：

$$S_n=\cos x+\cos 2x+\cos 3x+\cdots+\cos nx=\frac{\cos\left(\frac{n+1}{2}x\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\frac{x}{2}}.$$

给等式两边同乘 $2\sin\frac{x}{2}$：

$$2\sin\frac{x}{2}\cdot S_n=2\sin\frac{x}{2}\cos x+2\sin\frac{x}{2}\cos 2x+2\sin\frac{x}{2}\cos 3x+\cdots+2\sin\frac{x}{2}\cos nx.$$

根据 ** 积化和差公式 **：$2\sin A\cos B=\sin(A+B)-\sin(A-B)$，对每一项展开：

$$\begin{aligned}2\sin\frac{x}{2}\cos kx&=\sin\left(\frac{x}{2}+kx\right)-\sin\left(\frac{x}{2}-kx\right)\\&=\sin\left(\frac{2k+1}{2}x\right)-\sin\left(\frac{1-2k}{2}x\right)\\&=\sin\left(kx+\frac{x}{2}\right)+\sin\left(kx-\frac{x}{2}\right).\end{aligned}$$

将展开式代入求和式，逐项裂项：

$$2\sin\frac{x}{2}\cdot S_n=\left(\sin\frac{3x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)+\left(\sin\frac{5x}{2}-\sin\frac{3x}{2}\right)+\left(\sin\frac{7x}{2}-\sin\frac{5x}{2}\right)+\cdots+\left(\sin\left(nx+\frac{x}{2}\right)-\sin\left(nx-\frac{x}{2}\right)\right).$$

裂项后中间项全部抵消，仅剩首尾项：

$$2\sin\frac{x}{2}\cdot S_n=\sin\left(nx+\frac{x}{2}\right)-\sin\frac{x}{2}.$$

对右边再次使用和差化积公式：$\sin A-\sin B=2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$，化简：

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{2n+1}{2}x\right)-\sin\frac{x}{2}&=2\cos\left(\frac{\frac{2n+1}{2}x+\frac{x}{2}}{2}\right)\sin\left(\frac{\frac{2n+1}{2}x-\frac{x}{2}}{2}\right)\\&=2\cos\left(\frac{n+1}{2}x\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right).\end{aligned}$$

将化简结果代回，两边同除以 $2\sin\frac{x}{2}$（需满足 $\sin\frac{x}{2}\neq 0$，即 $x\neq 2k\pi,k\in\mathbb{Z}$）：

$$S_n=\frac{\cos\left(\frac{n+1}{2}x\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\frac{x}{2}}.$$

◇ 对数型 *:

事实上，这种裂项方式并没有什么特殊，关键还是在于先猜出裂项后的分母，再通过待定系数法等操作求出分子，我们仅举一例对此进行说明。

例题：若数列 $\{b_n\}$ 满足，

$$b_n=e^{\frac{[(2n-1)+\ln n(n-1)]\ln b_{n-1}}{(2n-1)+\ln n(n-1)+[ln(n-1)^{n-1}-lnn^n]lnb_{n-1}}}\qquad(n\geq 2)$$

且 $b_1=e$。

1. 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

2. 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n。

解：

当 $n\geq 2$ 时，对原式两边同时取对数得：

$$\ln b_n=\frac{[(2n-1)+\ln n(n-1)]\ln b_{n-1}}{(2n-1)+\ln n(n-1)+[ln(n-1)^{n-1}-lnn^n]lnb_{n-1}}$$

将上式分子分母倒过来：

$$\frac{1}{\ln b_n}=\frac{(2n-1)+\ln n(n-1)+[ln(n-1)^{n-1}-lnn^n]lnb_{n-1}}{[(2n-1)+\ln n(n-1)]\ln b_{n-1}}=\frac{1}{lnb_{n-1}}+\frac{\ln(n-1)^{n-1}-\ln n^n}{(2n-1)+\ln n(n-1)}.$$

裂项可得：

$$\frac{1}{\ln b_n}-\frac{1}{\ln b_{n+1}}=\frac{1}{n+\ln n}-\frac{1}{(n-1)+\ln(n-1)}.$$

于是

$$\begin{cases}\frac{1}{\ln b_n}-\frac{1}{\ln b_{n-1}}=\frac{1}{n+\ln n}-\frac{1}{(n-1)+\ln(n-1)},\\\frac{1}{\ln b_{n-1}}-\frac{1}{\ln b_{n-2}}=\frac{1}{(n-1)+\ln(n-1)}-\frac{1}{(n-2)+\ln(n-2)},\\\cdots\cdots\\\frac{1}{\ln b_3}-\frac{1}{\ln b_2}=\frac{1}{2+\ln 2}-\frac{1}{1+\ln 1},\\\frac{1}{\ln b_2}=1.\end{cases}$$

累加得

$$\frac{1}{\ln b_n} = \frac{1}{n+\ln n} \implies \ln b_n = \ln n \cdot e^n \implies b_n = n \cdot e^n.$$

使用错位相减法：

$$eS_n = 1 \cdot e^2 + 2 \cdot e^3 + \cdots + (n-1) \cdot e^n + n \cdot e^{n+1},$$

$$\Rightarrow (1-e)S_n = e + e^2 + e^3 + \cdots + e^n - n \cdot e^{n+1} = \frac{e - e^{n+1}}{1-e} - n \cdot e^{n+1},$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{e - e^{n+1}}{(1-e)^2} - \frac{n \cdot e^{n+1}}{1-e}.$$

◇ 某些特殊裂项 *:

$$\frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \tag{8}$$

$$n(n+1)! = (n+1)! - n! \tag{9}$$

$$n(n+1) = \frac{1}{3}[n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1)] \tag{10}$$

读者可以尝试用公式 (10) 来证明一个很重要的求和公式，尽管这个公式并非课内要求，但它出现的频率是很高的（至少在高考物理中出现的频率是很高的）

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

例题：(2020 天津) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，且满足

$$a_1 = b_1 = 1, \quad a_5 = 5(a_4 - a_3), \quad b_5 = 4(b_4 - b_3).$$

1. 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求证：$S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$ $(n \in \mathbf{N}^*)$；
3. 对任意的正整数 n，设

$$c_n = \begin{cases} \dfrac{(3a_n - 2)b_n}{a_n a_{n+2}}, & n\text{为奇数}, \\ \dfrac{a_{n-1}}{b_{n+1}}, & n\text{为偶数}. \end{cases}$$

求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和。

2.1.5 倒序相加

当一个数列第一项和最后一项，第二项和倒数第二项，……可以很容易的相加，并且相加后的结果是易于求和的，那么我们就看如下操作：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$
$$S_n = a_n + a_{n-1} \cdots + a_1$$

两式相加得：

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1)$$

然后继续求和

例题：（**2024** 河西区三模）已知递增数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $4S_n = a_n^2 + 4n$，$n \in \mathbf{N}^*$。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 设 $b_n = a_1\mathrm{C}_n^1 + a_2\mathrm{C}_n^2 + a_3\mathrm{C}_n^3 + \cdots + a_n\mathrm{C}_n^n$。

(i) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(ii) 求 $\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{12b_i - 2^{i+3}}{a_i \cdot a_{i+2}}\right)$。

小节练习

例一：（2019 天津）设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列。已知 $a_1=4$，$b_1=6$，$b_2=2a_2-2$，$b_3=2a_3+4$。

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1=1$，

$$c_n=\begin{cases}1, & 2^k<n<2^{k+1},\\ b_k, & n=2^k,\end{cases}$$

其中 $k\in\mathbf{N}^*$。

(i) 求数列 $\{a_{2^n}(c_{2^n}-1)\}$ 的通项公式；

(ii) 求 $\sum\limits_{i=1}^{2^n}a_ic_i$ $(n\in\mathbf{N}^*)$。

例二：（**2024** 天津）已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 **0** 的等比数列，其前 n 项和为 S_n。若 $a_1=1$，$S_2=a_3-1$。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n；

(II) 设 $b_n=\begin{cases}k, & n=a_k,\\ b_{n-1}+2k, & a_k<n<a_{k+1},\end{cases}$ $b_1=1$，其中 k 是大于 1 的正整数。

(i) 当 $n=a_{k+1}$ 时，求证：$b_{n-1}\geq a_k\cdot b_n$；

(ii) 求 $\sum\limits_{i=1}^{S_n}b_i$。

例三：（2024 红桥二模）已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为正数的等比数列，且 $b_1=1$，$b_2+2b_3=1$，$(a_2+a_6)b_4=1$，$a_4b_2=a_5-a_3$。

(I) 求数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 设 $c_n=1+\dfrac{1}{a_n(a_n+2)}$，$S_n=c_1\cdot c_2\cdot c_3\cdot\cdots\cdot c_n$ $(n\in\mathbf{N}^*)$。

(i) 求 S_n；

(ii) 求 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i-b_{i+1}}{iS_i}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$。

例四：（2023 天津市河北区二模）设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$n\in\mathbf{N}^*$，若 $a_1=-2$，且 S_{n+2},S_n,S_{n+1} 成等差数列。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 设 $b_n=\left[\frac{n+1}{2}\right]$，$n\in\mathbf{N}^*$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，求数列 $\{a_nb_n\}$ 的前 10 项的和 (试着求解其前 2n 项和)；

(III) 设 $c_n=(2n-1)a_{2n}$，$n\in\mathbf{N}^*$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n。

例五：（2024 耀华中学模拟）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，$2a_5, a_4, 4a_6$ 成等差数列，且满足 $a_4 = 4a_3^2$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{(n+1)}{2}b_n$，$n \in \mathbf{N}^*$，且 $b_1 = 1$。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 设 $c_n = \frac{(b_{2n+1}+3)a_n}{(b_{2n+1}-1)(b_{2n+1}+1)}$，$n \in \mathbf{N}^*$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 A_n；

(III) 设 $d_n = (-1)^n\left[(b_n+1)^2 + a_n(b_n+1)\right]$，求 $\{d_n\}$ 的前 $2n$ 项和 T_{2n}。

例六：（2023 和平一模）已知数列 $\{a_n\}$ 为首项 $a_1 = 1$ 的等比数列，且 $a_n, 3a_{n+1}, 9a_{n+2}$ 成等差数列；数列 $\{b_n\}$ 为首项 $b_1 = 1$ 的单调递增的等差数列，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_1, S_2, S_4 + 3$ 成等比数列。

(I) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 求 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{(-1)^i(2b_i+3)}{b_i b_{i+1}}$ $(n \in \mathbf{N}^*)$;

(III) 数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = \frac{na_n}{3}$，记 G_n 和 T_n 分别为数列 $\{a_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 的前 n 项和，证明：$T_n < \frac{G_n}{2}$.

2.2 递推公式求通项公式

我们先讲清一些用以描述递推公式的概念，一阶二阶是指这个数列的后一项与前几项产生关系；线性与非线性是指前几项的出现形式是否为一次；常系数与非常系数是指这个递推式中是否出现 n. 事实上，只有 n 阶线性常系数的递推公式才有通解，当然我们高中范围内最多涉及到二阶的问题。
例如：$a_{n+1}=a_n+2a_{n-1}$ 是一个二阶线性常系数的递推式

对于能化简成 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 和 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$ 的递推公式，我们用累加法和累乘法解决，这一点在前面的内容中已经涉及，我们不再重复。

2.2.1 一阶线性常系数的情形：$a_{n+1}=ca_n+t$

利用待定系数法将递推关系式化归为

$$a_{n+1}-\frac{t}{1-c}=c\left(a_n-\frac{t}{1-c}\right).$$

当 $a_1-\frac{t}{1-c}\neq 0$ 时, 数列 $\left\{a_n-\frac{t}{1-c}\right\}$ 是以 $a_1-\frac{t}{1-c}$ 为首项, c 为公比的等比数列; 当 $a_1-\frac{t}{1-c}=0$ 时, $a_n-\frac{t}{1-c}=0$, 即

$$a_n=\frac{t}{1-c}.$$

2.2.2 一阶线性非常系数的情形：$a_{n+1}=ca_n+pn+r(p\neq 0)$ 与 $a_{n+1}=ca_n+rt^n$

对于第一种递推关系, 可令

$$a_{n+1}-A(n+1)-B=c(a_n-An-B),$$

用待定系数法求出 A 与 B 的值, 化归为等比数列问题, 进而可求得 a_n.

对于第二种，在递推关系式的两边同除以 t^{n+1}, 得

$$\frac{a_{n+1}}{t^{n+1}}=\frac{c}{t}\times\frac{a_n}{t^n}+\frac{r}{t},$$

视 $\frac{a_n}{t^n}$ 为一个整体, 则转化为 2.2.1.

2.2.3 比值情形：$a_{n+1}=\frac{ca_n}{pa_n+r}\quad(prc\neq 0)$

对于此类递推关系式，若 $a_n\neq 0$，则有

$$\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{pa_n+r}{ca_n}=\frac{r}{c}\times\frac{1}{a_n}+\frac{p}{c},$$

视 $\frac{1}{a_n}$ 为一个整体，即可化归为类型三中的 2.2.1.

2.2.4 二阶线性常系数的情形：$a_{n+1}=ca_n+ta_{n-1}\quad(n\geq 2,\ ct\neq 0)$

对于此类递推关系式，同样可以使用待定系数法将其转化为等比数列问题。即令

$$a_{n+1}-xa_n=y(a_n-xa_{n-1}),$$

用待定系数法求出 x 与 y 的值，即可转化为等比数列问题，进而求通项。

此类问题的关键要点在于通过合适的代数变形，再进行“换元”处理，使你构建出来的新数列满足一个易于求解的递推关系

小节练习

例一：（2024 山西省阳泉市期末）已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{n+1}=3a_n+4$，且 $a_1=1$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

例二：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=3a_n+3^n$ $(n\in N^*)$，且 $a_1=1$，则 $a_n=$_____.

例三：（2024 湖北省武汉市期中）若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，且 $a_n=\sqrt{3+a_{n-1}^2}$ $(n\geqslant 2)$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

例四：已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{3}{5}$，$a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

例五：在正项数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=10$，$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\sqrt{\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}}$ $(n=3,4,5,\cdots)$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

2.3 数列中的参数取值

此类问题可以看作是数列与函数（或者是）导数的综合问题，在此处并没有新知识产生，我们几乎可以用分析函数的方法和思路（例如参变分离等）来研究这类问题。

小节练习

例一：（2023 南开中学高三三月考）已知 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，且满足 $a_1=b_1$，$b_4=2a_4$，$b_2+b_3=a_5+2$，a_2,a_4,a_8 成等比数列。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 设数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n，若不等式 $\lambda+\frac{n+9}{2^n}\geq 4-T_n$ $(n\in\mathbf{N}^*)$ 恒成立，求实数 λ 的取值范围。

例二：（2023 耀华中学高三二月考）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，数列 $\{b_n\}$ 是等比数列，满足 $a_1=3$，$b_1=1$，$b_2+S_2=10$，$a_5-2b_2=a_3$。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 令 $c_n=\frac{a_n^2}{b_n}$，求数列 $\{c_n\}$ 的最大项并说明理由；

(III) 令 $d_n=\begin{cases}-a_n^2b_n, & n\text{ 为奇数},\\ \frac{a_n^2b_n}{2}, & n\text{ 为偶数},\end{cases}$ 设数列 $\{d_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，求 T_{2n}。

例三：（2013 天津）已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 不是递减数列，其前 n 项和为 $S_n(n\in N^*)$，且 S_3+a_3，S_5+a_5，S_4+a_4 成等差数列。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 设 $T_n=S_n-\frac{1}{S_n}$ $(n\in N^*)$，求数列 $\{T_n\}$ 的最大项的值与最小项的值。

2.4 数列放缩

虽然我们前面讲了数列的求和，但事实上大部分的数列都是无法求和的，因此我们需要对数列进行放缩，用来研究一个数列求和结果的大致数值以及上界与下界。数列的放缩往往比导数更加变幻莫测，毕竟我们知道函数的常用放缩公式，能感知部分函数图像的几何特征，而数列作为离散的变量往往不具备以上几点。事实上，很多数列的放缩过程都是通过少一项、多一项来实现的，这看似简单实则让人常常无法下手，当然，此类题目不可能有什么通解，下面我们来看一道题目的多种解法来展现数列放缩的绰约多姿。

例题：（2024 南开一模）在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_3=20$，$a_2a_4=324$。

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) (i) 已知函数 $f(x)=x+2\sqrt{x}+1$，数列 $\{b_n\}$ 满足：$b_1=1$，$b_{n+1}=f(b_n)$，$n\in N^*$。求证：数列 $\{\sqrt{b_n}\}$ 为等差数列，并求 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(ii) 设 $c_n=a_n-b_n$，证明：$\sum_{i=1}^{n+1}\frac{1}{c_i}\le\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{n+1}}$。

解答（前两问由读者完成）：

(I) $a_n=2\cdot 3^{n-1},\ n\in N^*$

(II) (i) $b_n=n^2,\ n\in N^*$

(ii) $c_n=2\cdot 3^{n-1}-n^2,\ n\in N^*$

法一：（转化和式并求其通项）

记 S_n 为 $\{d_n\}$ 的前 n 项和，令 $S_{n+1}=\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{n+1}}$，可得：

$$d_{n+1}=\frac{1}{2c_n}-\frac{1}{2c_{n+1}}$$

要证：

$$\sum_{i=1}^{n+1}\frac{1}{c_i}\le\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{n+1}}=S_{n+1}$$

仅需证：

$$\frac{1}{c_{n+1}}\le d_{n+1}$$

即

$$c_{n+1}\ge 3c_n$$

整理得：$2n^2-2n-1\ge 0$，当 $n\ge 2$ 时，显然其成立; 当 $n=1$ 时，$\frac{1}{c_1}+\frac{1}{c_2}=\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_2}$.

法二：（数学归纳法）

当 $n=1$ 时，显然成立；当 $n=2$ 时，亦然。

假设当 $n=k(k\ge 2)$ 时，

$$\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{c_i}\le\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{k+1}}\quad(1)$$

成立。

下证当 $n=k+1$ 时，

$$\sum_{i=1}^{k+2}\frac{1}{c_i}\le\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{k+2}}\quad(2)$$

成立。

$$\sum_{i=1}^{k+2}\frac{1}{c_i}=\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{c_i}+\frac{1}{c_{k+2}}\le\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{k+1}}+\frac{1}{c_{k+2}}\quad\text{(利用 (1) 式)}$$

故要证 (2) 式，仅需证 $\frac{1}{c_{k+2}}-\frac{1}{2c_{k+1}}\le\frac{1}{2c_{k+1}}$，$k\ge 2$ 且 $k\in N^*$。

后述证明同法一。

法三：（利用特殊数列放缩）

当 $n=1$ 时，其式显然。

当 $n\ge 2$ 时，构造 $d_n=\frac{1}{3^{n-1}}$，易证：当 $n\ge 3$ 时，$\frac{1}{c_n}<d_n$。

$$\sum_{i=1}^{n+1}\frac{1}{c_i}=\frac{1}{c_1}+\frac{1}{c_2}+\sum_{i=3}^{n+1}\frac{1}{c_i}<\frac{1}{c_1}+\frac{1}{c_2}+\sum_{i=3}^{n+1}d_i<\frac{5}{3}$$

下证：$\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{n+1}}\ge\frac{5}{3}$，即 $\frac{1}{c_{n+1}}\le\frac{1}{6}$。

考虑到 $n\ge 2$，则有 $\frac{1}{c_{n+1}}\le\frac{1}{c_3}=\frac{1}{9}<\frac{1}{6}$，证毕。

法四：（放缩构造裂项形式）

当 $n\ge 2$ 时，

$$\frac{1}{c_n}=\frac{2\cdot 3^n-(n+1)^2}{(2\cdot 3^{n-1}-n^2)[2\cdot 3^n-(n+1)^2]}=\frac{2\cdot 3^n-(n+1)^2}{4\cdot 3^{n-1}-2n-1}\left(\frac{1}{2\cdot 3^{n-1}-n^2}-\frac{1}{2\cdot 3^n-(n+1)^2}\right)$$

因为

$$\frac{6\cdot 3^{n-1}-(n+1)^2}{4\cdot 3^{n-1}-2n-1}=\frac{\frac{3}{2}(4\cdot 3^{n-1}-2n-1)-n^2+n+\frac{1}{2}}{4\cdot 3^{n-1}-2n-1}<\frac{3}{2}$$

故而：

$$\frac{1}{c_n}<\frac{3}{2}\left(\frac{1}{2\cdot 3^{n-1}-n^2}-\frac{1}{2\cdot 3^n-(n+1)^2}\right)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1}\frac{1}{c_i}=\frac{1}{c_1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{c_i}+\frac{1}{c_{n+1}}<1+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{c_{n+1}}\right)+\frac{1}{c_{n+1}}=\frac{7}{4}-\frac{1}{2c_{n+1}}$$

小节练习

例一：（2021 天津）已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，其前 8 项和为 64。$\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列，$b_1=4$，$b_3-b_2=48$。

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 $c_n=b_{2n}+\frac{1}{b_n}, n\in N^*$。

(i) 证明 $\{c_n^2-c_{2n}\}$ 是等比数列;

(ii) 证明:

$$\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2-c_{2k}}}<2\sqrt{2}\ (n\in N^*)$$

例二：（2024 和平一模）若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\sqrt{a_n^2+d}\ (n\in\mathbf{N}^*)$，其中 $d\neq 0, a_n>0$，则称数列 $\{a_n\}$ 为 M 数列。

(I) 已知数列 $\{a_n\}$ 为 M 数列，当 $d=1, a_1=1$ 时，

(i) 求证：数列 $\{a_n^2\}$ 是等差数列，并写出数列 $\{a_n\}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$ 的通项公式；

(ii) $T_n=\sum\limits_{k=1}^{2n}\left[(a_k^4+a_k^2)(-1)^k\right]$ $(n\in\mathbf{N}^*)$，求 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{T_k}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$；

(II) 若 $\{a_n\}$ 是 M 数列 $(n\in\mathbf{N}^*)$，且 $d>0$，证明：存在正整数 n，使得 $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}>2024$。

例三：（2024 南开中学四月考）已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$ $(\forall n\in\mathbf{N}^*)$，正项数列 $\{b_n\}$ 满足：$b_{n+1}^2=b_n\cdot b_{n+2}$ $(\forall n\in\mathbf{N}^*)$，且 $2a_1=b_1=2$，$a_4=b_2$，$b_5=4b_3$。

(I) 求 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 已知 $c_n=\begin{cases}a_{2n-1}b_{n-1}, & n\text{ 为奇数}\\ \dfrac{(3a_n-2)b_n-2}{(b_n+1)(b_{n+2}+1)}, & n\text{ 为偶数}\end{cases}$，求 $\sum\limits_{k=1}^{2n+1}c_k$；

(III) 求证：$\dfrac{1}{16}\leqslant\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{(3a_k+1)^2}<\dfrac{1}{3}$。

例四：（2024 十二校一模）若某类数列 $\{a_n\}$ 满足“$\forall n\geqslant 2,\dfrac{a_n}{a_{n-1}}>2$，且 $a_n\neq 0$ $(n\in\mathbf{N}^*)$”，则称这个数列 $\{a_n\}$ 为“G 型数列”。

(I) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3,a_na_{n+1}=3^{2n+1}$，求 a_2,a_3 的值并证明：数列 $\{a_n\}$ 是“G 型数列”；

(II) 若数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数，且 $a_1=1$，$\{a_n\}$ 为“G 型数列”，记 $b_n=a_n+1$，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，公比 q 为正整数，当 $\{b_n\}$ 不是“G 型数列”时，

(i) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(ii) 求证：$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{a_ka_{k+1}}<\dfrac{5}{12}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$。

2.5 创新型问题

创新型问题之所以得名，就在于这类题目几乎无通解可寻，只能通过特殊的方法或技巧来求解。此类题目考察的范围及其广阔，从高中数学竞赛的思维方式到大学数学中的各类思想，其中难度不言而喻。随着天津高考难度的不断增加，在这里我们希望通过一些经典的例题来启发思考。

小节练习

例一：（2023 天津）已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_2+a_5=16$，$a_5-a_3=4$。

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式和 $\sum\limits_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$。

(II) 已知 $\{b_n\}$ 为等比数列，对于任意 $k\in\mathbf{N}^*$，若 $2^{k-1}\le n\le 2^k-1$，则 $b_k<a_n<b_{k+1}$，

(i) 当 $k\ge 2$ 时，求证：$2^k-1<b_k<2^k+1$；

(ii) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和。

例二：（2025 天津）已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为公比不为 0 的等比数列，且 $a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$。

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 若对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，有

$$T_n=\{p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\cdots+p_na_nb_n\mid p_1,p_2,\ldots,p_n\in I\},$$

其中 $I=\{0,1\}$。

(i) 求证：对 T_n 中的任意元素 t，有 $t<a_{n+1}b_{n+1}$；

(ii) 求 T_n 中所有元素之和。

例三：（2014 天津）已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数，设集合 $M=\{0,1,2,\ldots,q-1\}$，集合

$$A=\left\{x \mid x=x_1+x_2q+\cdots+x_nq^{n-1},\ x_i\in M,\ i=1,2,\ldots,n\right\}.$$

(I) 当 $q=2$，$n=3$ 时，用列举法表示集合 A；

(II) 设 $s,t\in A$，$s=a_1+a_2q+\cdots+a_nq^{n-1}$，$t=b_1+b_2q+\cdots+b_nq^{n-1}$，其中 $a_i,b_i\in M$，$i=1,2,\ldots,n$。证明：若 $a_n<b_n$，则 $s<t$。

例四：（2024 南开二模）已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 $d\neq 0$，$a_1+a_5=8$，且 a_3 是 a_1 与 a_7 的等比中项。

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 数列 $\{b_n\}$ 满足 $\dfrac{b_n-b_{n+1}}{b_nb_{n+1}}=2a_n$，且 $b_1=\dfrac{1}{2}$。

(i) 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n；

(ii) 是否存在正整数 m,n（$m\neq n$），使得 S_4,S_{2m},S_{2n} 成等差数列？若存在，求出 m,n 的值；若不存在，请说明理由。

例五：（2024 河东二模）已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，满足 $a_1=1$，$a_4+a_5=a_9$，正项数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=3^n-1$。

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 在 b_1 和 b_2 之间插入 1 个数 c_{11}，使 b_1,c_{11},b_2 成等差数列；在 b_2 和 b_3 之间插入 2 个数 c_{21},c_{22}，使 b_2,c_{21},c_{22},b_3 成等差数列；$\cdots$；在 b_n 和 b_{n+1} 之间插入 n 个数 $c_{n1},c_{n2},\ldots,c_{nn}$，使 $b_n,c_{n1},c_{n2},\ldots,c_{nn},b_{n+1}$ 成等差数列。

(i) 求 c_{nk}；

(ii) 求 $c_{11}+c_{21}+c_{22}+\cdots+c_{n1}+c_{n2}+\cdots+c_{nn}$ 的值。

例六：（2024 新高考一卷）设 m 为正整数，数列 $a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列，若从中删去两项 a_i 和 a_j（$i<j$）后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组，且每组的 4 个数都能构成等差数列，则称数列 $a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$ 是 $(i,j)-$ 可分数列。

(I) 写出所有的 (i,j)，$1\le i<j\le 6$，使数列 $a_1,a_2,\ldots,a_6$ 是 $(i,j)-$ 可分数列；

(II) 当 $m\ge 3$ 时，证明：数列 $a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$ 是 $(2,13)-$ 可分数列；

(III) 从 $1,2,\ldots,4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j（$i<j$），记数列 $a_1,a_2,\ldots,a_{4m+2}$ 是 $(i,j)-$ 可分数列的概率为 P_m，证明：$P_m>\frac{1}{8}$。

例七：（2022 北京）已知 $Q: a_1, a_2, \ldots, a_k$ 为有穷整数数列。给定正整数 m，若对任意的 $n \in \{1, 2, \ldots, m\}$，在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \ldots, a_{i+j}$ $(j \geq 0)$，使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_{i+j} = n$，则称 Q 为 $m-$ 连续可表数列。

(I) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 $5-$ 连续可表数列？是否为 $6-$ 连续可表数列？说明理由；

(II) 若 $Q: a_1, a_2, \ldots, a_k$ 为 $8-$ 连续可表数列，求证：k 的最小值为 4；

(III) 若 $Q: a_1, a_2, \ldots, a_k$ 为 $20-$ 连续可表数列，且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k < 20$，求证：$k \geq 7$。

3 综合训练

例一：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，且对任意 $n\geq 2$，有 $a_{n+1}=a_n-a_{n-1}$，则 $a_{2022}=$( )

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

例二：（2023 全国乙卷）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$，集合 $S=\{\cos a_n \mid n\in \mathbf{N}^*\}$，若 $S=\{a,b\}$，则 $ab=$( )

A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

例三：(2021 全国甲卷) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_2=4$,$S_4=6$, 则 $S_6=$( )

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

例四：(2023 全国甲卷) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，$S_5=5S_3-4$，则 $S_4=$( )

A. $\frac{15}{8}$ B. $\frac{65}{8}$ C. 15 D. 40

例五：(2025 新高考一卷) 若一个等比数列的前 4 项和为 4，前 8 项和为 68，则该等比数列的公比为_____.

例六：（2021 新高考一卷）某校学生在研究民间剪纸艺术时，发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折。规格为 20 dm × 12 dm 的长方形纸，对折 1 次共可以得到 10 dm × 12 dm，20 dm × 6 dm 两种规格的图形，它们的面积之和 $S_1=240\ \mathrm{dm}^2$，对折 2 次共可以得到 5 dm × 12 dm，10 dm × 6 dm，20 dm × 3 dm 三种规格的图形，它们的面积之和 $S_2=180\ \mathrm{dm}^2$，以此类推。则对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为_____; 如果对折 n 次，那么 $\sum\limits_{k=1}^{n}S_k=$_____$\mathrm{dm}^2$.

例七：（2024 全国甲卷）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $2S_n=3a_{n+1}-3$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

例八：（2025 新高考一卷）设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$，$\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$。

(I) 证明：$\{na_n\}$ 为等差数列；

(II) 设 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，求 $f'(-2)$。

例九：（2022 新高考一卷）记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1$，$\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列。

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 证明：$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<2$。

例十：（2024 天津）已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列，其前 n 项和为 S_n。若 $a_1=1$，$S_2=a_3-1$。

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n；

(2) 设

$$b_n=\begin{cases}k, & n=a_k,\\ b_{n-1}+2k, & a_k<n<a_{k+1},\end{cases}\qquad b_1=1,$$

其中 k 是大于 1 的正整数。

(i) 当 $n=a_{k+1}$ 时，求证：$b_{n-1}\geq a_k\cdot b_n$；

(ii) 求 $\sum\limits_{i=1}^{S_n}b_i$。